درس
۴

هوش مصنوعی به زبان ساده

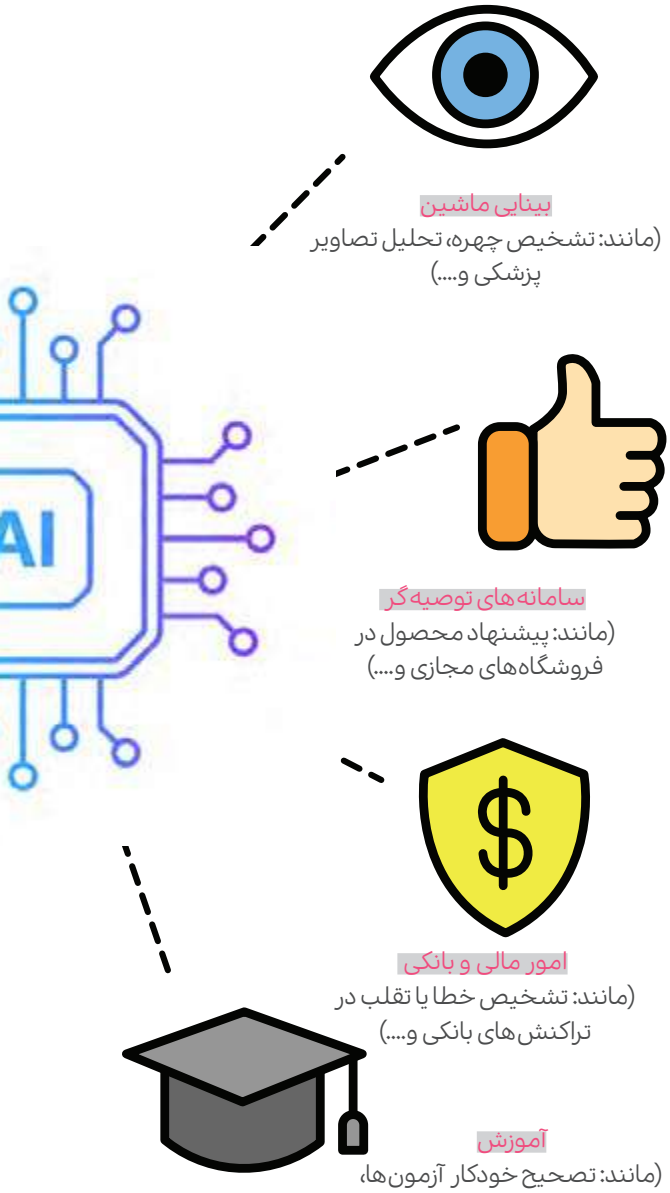
هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی یک فناوری رو به پیشرفت است که هر روز بیشتر وارد زندگی ما می‌شود و آن را تغییر می‌دهد. این فناوری مجموعه‌ای از الگوریتم‌هاست که به رایانه‌ها و ماشین‌ها این توانایی را می‌دهد تا برخی از کارهایی را انجام دهند که معمولاً به یاد گرفتن یا فکر کردن نیاز دارند. با شناخت بهتر این فناوری، می‌توانیم از آن به درستی و با آگاهی بیشتر استفاده کنیم.

هر چند هوش مصنوعی یک ابزار جالب و مفید است که می‌تواند حرف بزند، مسئله حل کند، تصویر بسازد و کارهای گوناگون دیگری را برای ما انجام دهد، اما باید بدانیم که هوش مصنوعی مثل انسان فکر نمی‌کند و هیچ احساسی ندارد! برای مثال اگر یک ربات لبخند بزند یا با صدای مهربان صحبت کند، واقعاً خوشحال یا ناراحت نیست. او فقط به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است تا آن‌طور رفتار کند. پس به خاطر داشته باشید که هوش مصنوعی مهربانی، شادی، غم، خشم و بسیاری دیگر از ویژگی‌های انسانی را درک نمی‌کند و نمی‌تواند مانند یک دوست به شما محبت کند.

کاربردهای هوش مصنوعی

هوش مصنوعی امروزه در بخش‌های مختلف زندگی ما نقش دارد؛ از گفت‌وگو با دستیارهای صوتی گرفته تا تشخیص بیماری‌ها یا رانندگی خودکار. کاربردهای هوش مصنوعی روزبه‌روز در حال گسترش است. در تصویر روبه‌رو با برخی از کاربردهای هوش مصنوعی و مثال‌هایی از آن‌ها آشنا می‌شویم.



بینایی ماشین
(مانند: تشخیص چهره، تحلیل تصاویر پزشکی و....)

سامانه‌های توصیه‌گر
(مانند: پیشنهاد محصول در فروشگاه‌های مجازی و....)

امور مالی و بانکی
(مانند: تشخیص خطا یا تقلب در تراکنش‌های بانکی و....)

آموزش
(مانند: تصحیح خودکار آزمون‌ها، طراحی دوره‌های آموزشی هوشمند و....)

ابزارهای هوش مصنوعی

برای بهره‌گیری بهتر از فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای متنوعی طراحی شده‌اند که هر یک کاربرد خاصی دارند. در ادامه با مجموعه‌ای از ابزارهای پرکاربرد هوش مصنوعی آشنا می‌شویم که می‌توانند به ساده‌تر، سریع‌تر و هوشمندانه‌تر شدن فعالیت‌های ما کمک کنند.

چت جی پی تی (ChatGPT)
کاربرد: پاسخ به پرسش‌ها، تحلیل و تولید محتوای متنی، تولید تصویر و ...

دیپ سیک
کاربرد: پاسخ به پرسش‌ها، تحلیل و تولید محتوای متنی و ...

جِمِنای یا جمینی
کاربرد: پاسخ به پرسش‌ها، تحلیل و تولید محتوای متنی و ...

ران وی (Runway ML)
کاربرد: ویرایش و تولید ویدیو

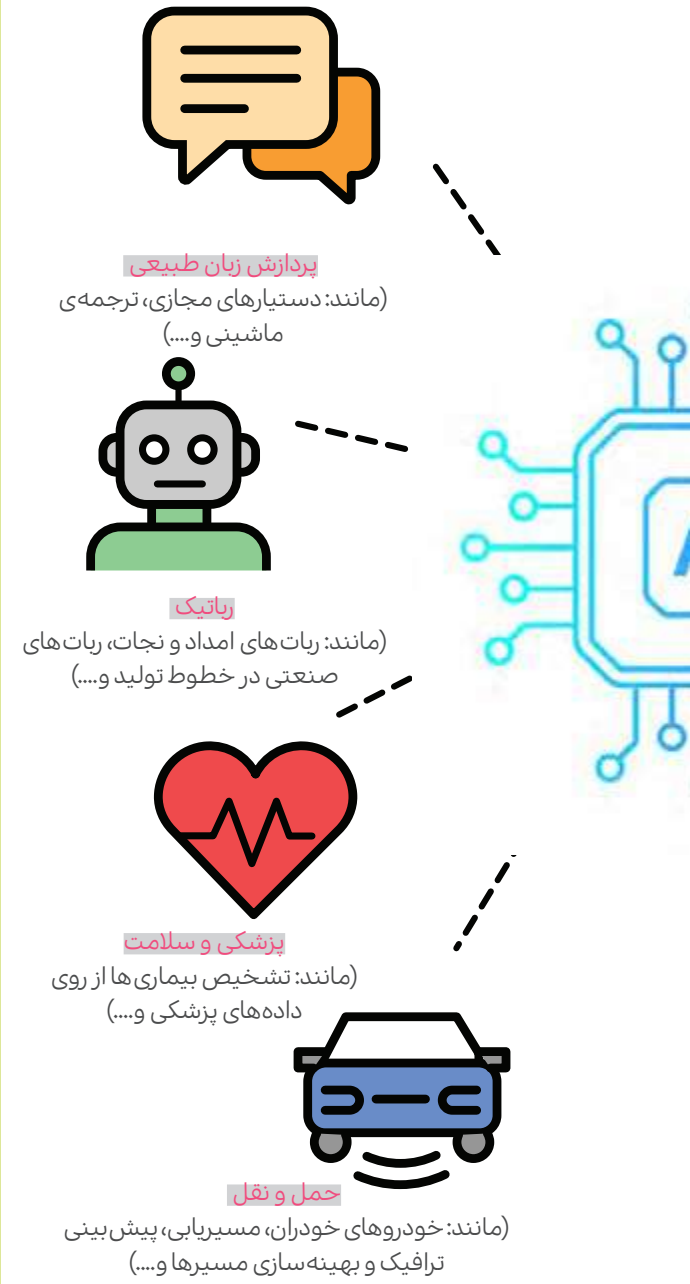
میدجرنی (Midjourney)
کاربرد: تولید تصاویر خلاقانه

گوگل لنز (google Lenz)
کاربرد: شناسایی تصاویر، متن، اشیاء، ترجمه‌ی متنی از طریق دوربین

هی ژن
کاربرد: ساخت و ترجمه ویدیوهای هوشمند به زبان‌های مختلف

سینتزیا
کاربرد: ساخت ویدیوهای آموزشی یا معرفی محصول

آتِر ای آی (Otter.ai)
کاربرد: تبدیل گفتار به متن (زنده یا ضبط‌شده)



کار غیرکلاسی

با کمک والدین خود، دو برنامه‌ی هوشمند از میان برنامه‌های پرکاربرد امروزی مانند جمنای، کوپایلوت، چت جی‌پی‌تی یا دیپ سیک را انتخاب کنید. سپس ۲ پرسش یا دستور به برنامه‌ی هوش مصنوعی که انتخاب کرده‌اید، بدهید. نتیجه را به‌صورت زیر در یک برگ گزارش بنویسید و به کلاس ارائه دهید. در گزارش خود به تفاوت‌های دو هوش مصنوعی در پاسخ به پرسش‌هایی که مطرح کرده‌اید هم اشاره کنید.

نام دانش‌آموز:

برنامه‌ی هوشمند آزمایش شده:

کاری که انجام دادم:

پاسخ هوش مصنوعی:

آیا پاسخ درست بود؟

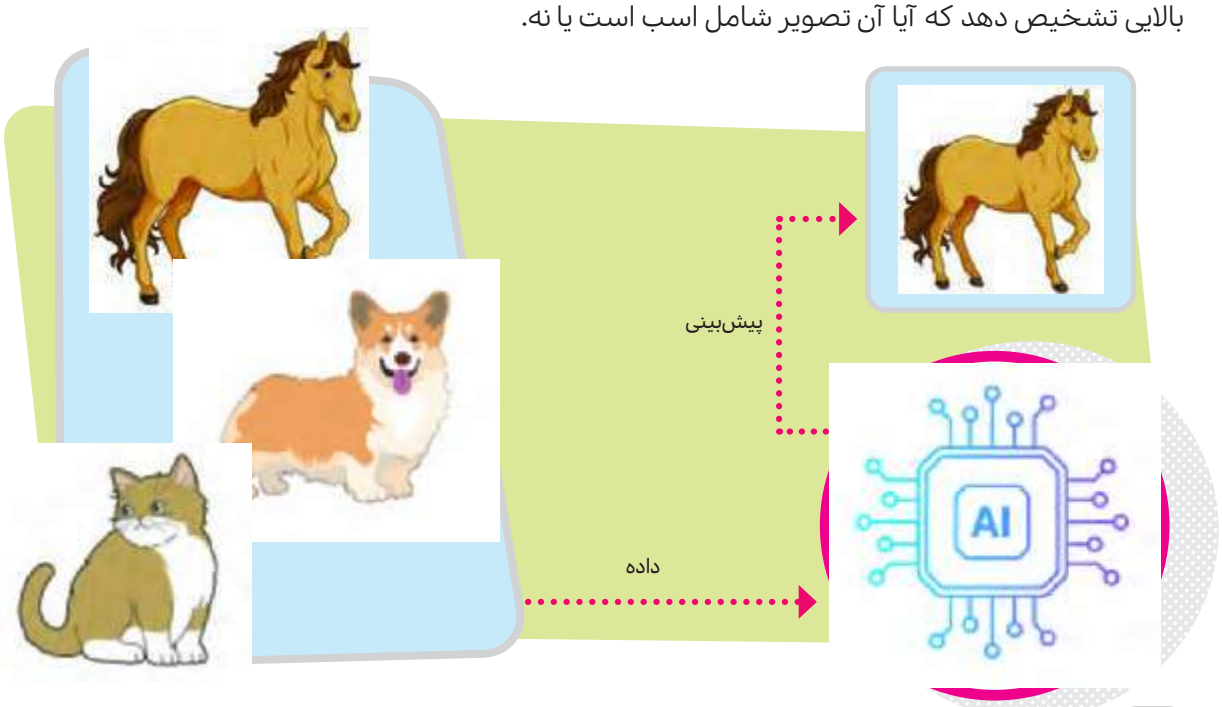
هشدار

- نتایج هوش مصنوعی همیشه دقیق نیست! باید در استفاده از آن دقت کنید.
- اطلاعات شخصی خود را تاجایی که ممکن است در اختیار آن قرار ندهید.
- اگر کسی با اسم هوش مصنوعی از شما درخواست عجیبی کرد، بی درنگ به والدین یا معلم خود اطلاع دهید.
- هوش مصنوعی یک ابزار است، نه یک انسان. ما باید با دقت و آگاهی از آن استفاده کنیم، درست مثل بقیه‌ی وسایل.
- وابستگی بیش از حد به هوش مصنوعی می‌تواند توانایی تفکر و خلاقیت را کاهش دهد.

هوش مصنوعی چگونه یاد می‌گیرد؟

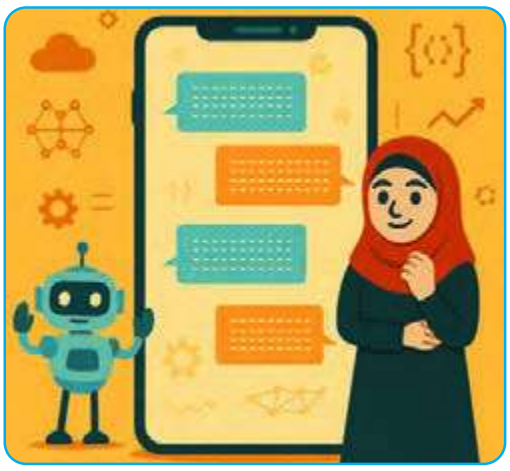
هوش مصنوعی با استفاده از داده‌ها و الگوریتم‌ها آموزش می‌بیند. به بیان ساده، هوش مصنوعی مجموعه‌ای از الگوریتم‌های پیشرفته است که می‌تواند الگوها را در داده‌های گوناگون شناسایی کند و با تکرار و تحلیل، عملکرد خود را بهبود دهد.

برای مثال، اگر شما صدها تصویر از یک حیوان مانند اسب را به یک برنامه‌ی هوشمند نشان دهید، آن برنامه با بررسی ویژگی‌های ظاهری مانند شکل بدن، رنگ، گوش‌ها و یال اسب، یاد می‌گیرد که چه چیزی اسب را از سایر حیوانات متمایز می‌کند. پس از آموزش، اگر یک تصویر جدید مانند شکل زیر به آن داده شود، می‌تواند با دقت بالایی تشخیص دهد که آیا آن تصویر شامل اسب است یا نه.



به این روش یادگیری، یادگیری ماشین می‌گویند. در یادگیری ماشین، رایانه با تحلیل داده‌های زیاد، الگوها را کشف می‌کند. ما با نشان دادن مثال‌های زیاد به رایانه (مثلاً تصاویر مختلف دوچرخه و موتور) به آن آموزش می‌دهیم که تفاوت این دو وسیله را تشخیص دهد. البته در ابتدا، ممکن است رایانه اشتباه کند (مثلاً موتور را دوچرخه تشخیص دهد)، اما هرچه داده‌های بیشتری ببیند، دقیق‌تر می‌شود.

امروزه، یادگیری ماشین یکی از مهم‌ترین شاخه‌های هوش مصنوعی و علوم رایانه است. در تصاویر زیر، برخی از کاربردهای جالب یادگیری ماشین را مشاهده می‌کنید.



از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای آموزش ربات‌ها و بهبود عملکرد دستیارهای هوشمند استفاده می‌شود.



برخی بازی‌ها از یادگیری ماشین برای تنظیم سطح دشواری بازی و بهبود تجربه کاربران استفاده می‌کنند.



برنامه‌های هوشمند با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند مانند یک کارشناس هواشناسی، آب‌وهوا را پیش‌بینی کنند!



یادگیری ماشین در مسیریابی تاکسی‌های برخط (آنلاین) و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل عمومی نقش دارد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی هوش مصنوعی رمزینه را پویش کنید.

کار در کلاس

هدف: درک نحوه‌ی یادگیری ماشین و الگوریتم‌های هوش مصنوعی از طریق بازی گروهی.

وسایل لازم: برگه‌های کوچک، مداد یا خودکار، تابلوی کلاس.

روش اجرا:

۱ـ تهیه‌ی داده‌ها: هر دانش‌آموز روی یک برگه، نام یک حیوان یا شیء ساده (مثل اسب، گربه، کتاب، توپ، کیف) را بنویسد و به معلم تحویل دهد. معلم برگه‌ها را جمع‌آوری کرده و یکی را به‌طور تصادفی انتخاب کند (بدون نشان دادن به کلاس).

۲ـ پرسش و پاسخ هوشمند: دانش‌آموزان باید با پرسیدن سؤال‌های بله/خیر مثل «آیا این حیوان است؟»، «آیا پرواز می‌کند؟» سعی کنند گزینه‌ی صحیح را حدس بزنند.

معلم فقط با «بله» یا «خیر» پاسخ می‌دهد.

نتیجه‌گیری: حال با توجه به شباهت بازی انجام شده با یادگیری ماشین؛ پس از مشورت در گروه خود، توضیح دهید که یادگیری ماشین در هر یک از موارد زیر چگونه عمل می‌کند؟

- طبقه‌بندی داده‌ها: .....
- مقایسه شباهت و تفاوت داده‌ها: .....
- رسیدن از کل به جزء: .....
- یادآوری و یادگیری: .....
- اصلاح پاسخ‌ها: .....

بازی با هوش مصنوعی: یک روش ساده برای سنجش توانایی هوش مصنوعی این است که به آن‌ها یک بازی با قوانین مشخص یاد بدهیم و ببینیم چقدر خوب بازی می‌کنند. با مشخص کردن قوانین بازی، هوش مصنوعی نتایج حرکت‌های مختلف را شبیه‌سازی می‌کند. به عبارت دیگر بررسی می‌کند که چگونه یک حرکت خاص با احتمال بیشتری نتیجه می‌دهد و حریف چگونه ممکن است پاسخ دهد.

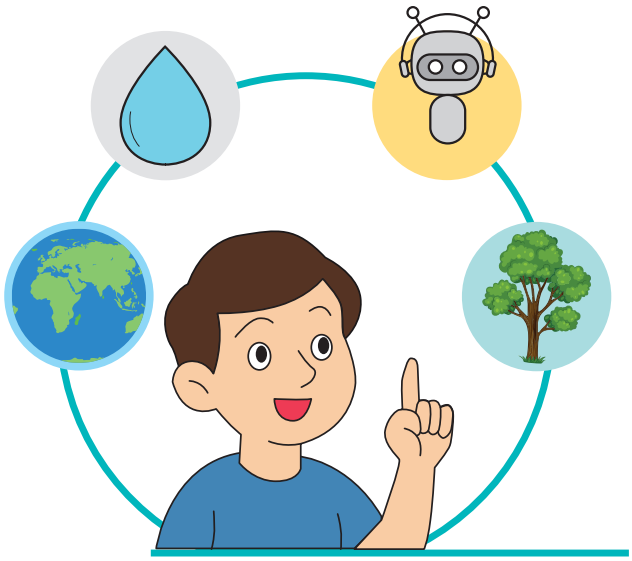


هوش مصنوعی در بازی‌ها آن‌قدر هوشمندانه عمل می‌کند که به نظر می‌رسد با حریفی بسیار قوی در حال بازی هستید.

کار غیرکلاسی

موضوع فعالیت: خلق یک داستان با کمک هوش مصنوعی

هدف: تقویت خلاقیت، مهارت نوشتن و آشنایی با کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا.



۱ـ یک موضوع مورد علاقه انتخاب کن، مانند:

نجات جنگل با دستان کوچک من، دوستی من با رودخانه، نجات گوسفندان از سیلاب، کاغذی که می‌خواست دوباره دفتر شود، راز چشمه‌ی روستا، ماجرای بطری پلاستیکی در شهر، دوستی که به قولش عمل کرد، آخرین قطره‌ی آب، ماشینی که مرا به گذشته برد، چرا نباید کسی را مسخره کرد؟ اگر یک ربات در کلاس ما بود، اگر من یک مخترع بودم و...

۲ـ ابتدا فکر کن که دوست داری در داستانت چه اتفاق‌هایی بیفتد. این کار را با چند جمله‌ی ساده بنویس.

۳ـ حالا از یکی از ابزارهای هوش مصنوعی مثل ChatGPT، Gemini، Copilot یا DeepSeek کمک بگیر.

به آن بگو: بر اساس این جمله‌ها، یک داستان قشنگ برایم بنویس.

۴ـ اگر از نتیجه راضی نبودی، دوباره بپرس یا بگو مثلاً:

- داستان را شادتر کن.
- داستان را با یک معما شروع کن.
- پایان داستان را جالب‌تر بنویس.
- می‌خواهم یکی از شخصیت‌های داستان من فضانورد باشد.

می‌خواهم شخصیت‌های بیشتری در داستان من باشند.



۵ـ وقتی داستانت آماده شد، مانند یک قصه‌گو آن را بلند و شمرده بخوان و از اعضای خانواده بخواه که از آن فیلم بگیرند.

توجه: قسمت بعدی اختیاری است و در صورت تمایل انجام دهید.

۶ـ وارد سایت https://app.heygen.com شو و از هوش مصنوعی بخواه تا فیلمی را که از داستانت ضبط کرده‌ای به زبان دیگری تبدیل کند (مثلاً انگلیسی، عربی یا فرانسوی).